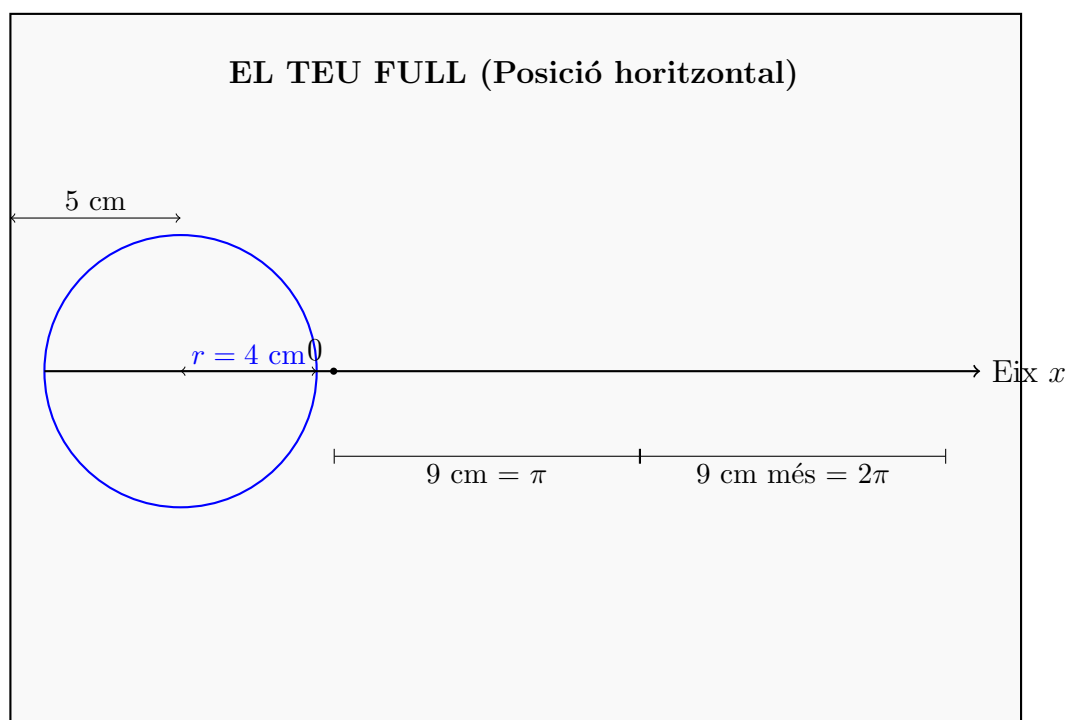


Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Representació de les funcions $\sin x$ i $\cos x$	Data:

Pas 1: Funció $\sin x$ - Preparació del full (en horitzontal)

Tot i que aquesta guia és vertical, tu has de treballar amb el teu full DIN-A4 en posició **horitzontal**. Segueix aquestes mides exactes per situar el dibuix d'esquerra a dreta:

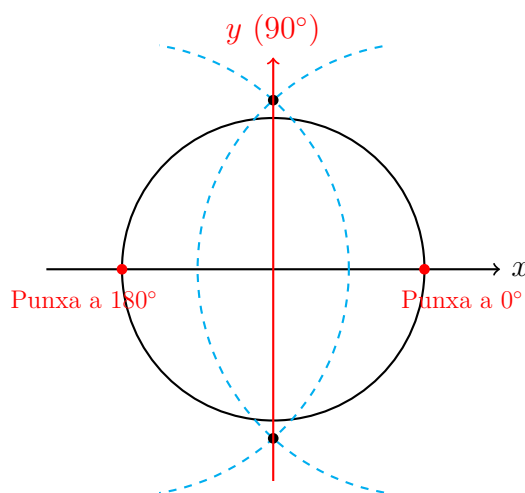
- **Centre i Radi:** Situa el centre de la circumferència a **5 cm del marge esquerre** i centrat verticalment al full. Dibuixa la circumferència amb un **radi de 4 cm**.
- **Escala horitzontal:** Traça l'eix horitzontal infinit cap a la dreta. L'ona començarà **0,5 cm a la dreta** de l'extrem del cercle. Des d'aquest punt (el teu nou 0), mesura **9 cm** per situar π i **18 cm** per situar 2π .



Pas 2: Determinació dels angles a la circumferència

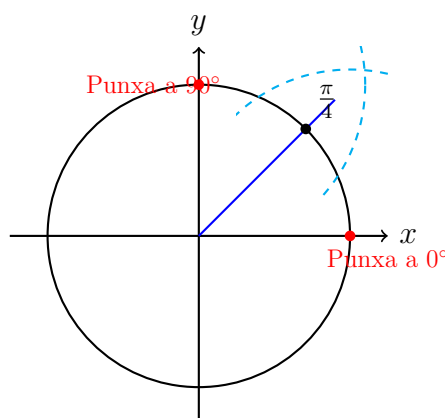
2.1. Els 90° i 270° (La Mediatriu)

Tens un diàmetre horitzontal sencer traçat (0° a la dreta i 180° a l'esquerra). Obre el compàs una mica més de la meitat d'aquest diàmetre, punxa a cadascun dels dos extrems i traça dos arcs que es tallin a dalt i a baix. La línia que uneix aquestes creus et donarà l'eix vertical perfecte (90° i 270°).



2.2. Els 45° (La Bisectriu)

Per trobar l'angle de 45° ($\pi/4$), traça la bisectriu del primer quadrant. Punxa als 0° i fes un arc a l'espai buit del quadrant. Amb la mateixa obertura, punxa als 90° i fes un altre arc que el talli. Uneix la creu amb el centre de la circumferència.

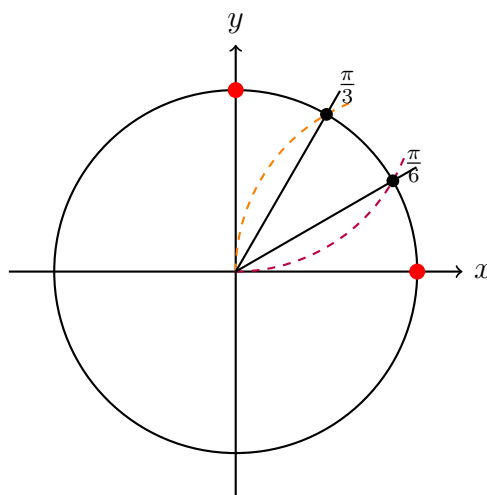


Nota: Ara repeteix aquests procediments de bisectriu pel 2n, 3r i 4t quadrant per obtenir les divisions en quarts de π .

2.3. Els 30° i 60° (Arc de radi)

Obre el compàs amb la **mesura exacta del radi de la circumferència (4 cm)** i no el moguis gens.

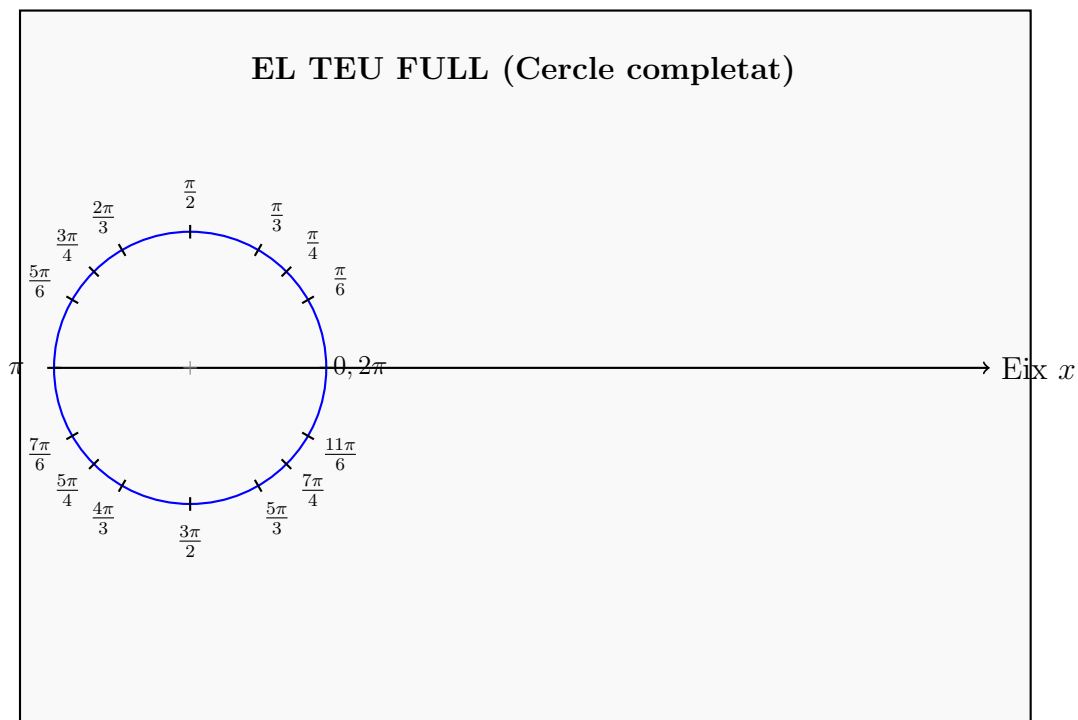
- Punxa als 0° i marca la circumferència cap a dalt per trobar els **60°** ($\pi/3$).
- Punxa als 90° i marca la circumferència cap a la dreta per trobar els **30°** ($\pi/6$).



Nota: Ara repeteix aquest procediment d'arc de radi punxant des dels extrems dels 180° i 270° per marcar la resta d'angles als altres tres quadrants.

Resultat Final del Pas 2

Abans de continuar, comprova que el teu dibuix s'assembli a aquest. Has de tenir tota la circumferència dividida i etiquetada en el teu full horitzontal:



Pas 3: Projectió de la Sinusoide (Pas per pas)

Ara donarem sentit a cadascuna de les marques traslladant-les de la circumferència cap a la gràfica estesa. Aquesta taula ens recorda el valor exacte de la funció sinus per a cada angle clau. Recorda que el valor del sinus correspon a l'altura (coordenada y) respecte al radi:

Angle (graus)	Angle (radians)	Valor exacte $f(x) = \sin(x)$
0°	0	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1 (Radi màxim)
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
...	...	...
330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$

Com no podem mesurar fàcilment amb el regle valors irracionals com $\frac{\sqrt{2}}{2}$, el que farem serà traslladar geomètricament aquesta funció a l'eix horitzontal estès.

3.1. Dibuixar l'eix vertical i dividir l'eix horitzontal

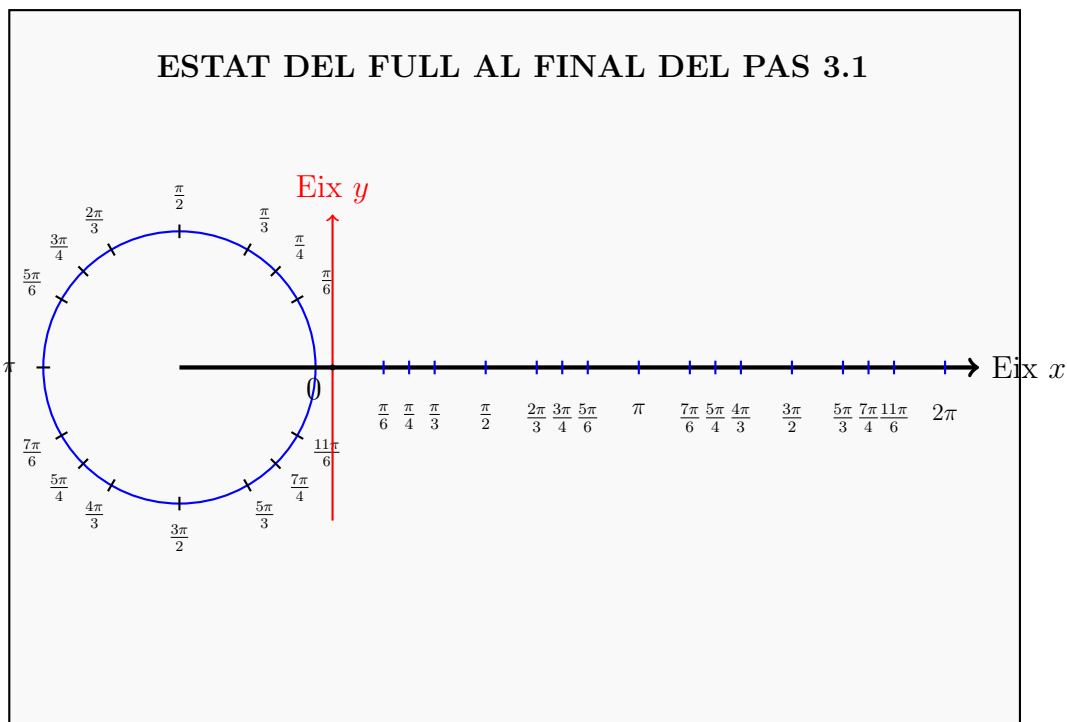
Agafa el teu regle físic i ves al full on has dibuixat la circumferència. Fes una petita marca a l'eix horitzontal situada a **exactament 0,5 cm a la dreta** de l'extrem de la circumferència (la marca dels 0°).

En aquest nou punt:

- Fes servir l'escaire recolzat al cartabó per traçar una línia perfectament perpendicular. Aquest serà l'**eix vertical** (eix y) de la teva sinusoide.
- Posa el zero del teu regle en aquesta nova intersecció. Com que hem establert que $\pi = 9$ cm, el teu eix horitzontal mesurarà **18 cm** fins a 2π . Fes servir fraccions de 9 cm per situar cadascun dels angles al llarg de la línia:
- $\pi/6$ estarà a **1,5 cm**.

- $\pi/4$ estarà a **2,25 cm** (entre el mil·límetre 2 i 3).
- $\pi/3$ estarà a **3 cm**.
- $\pi/2$ estarà a **4,5 cm**.

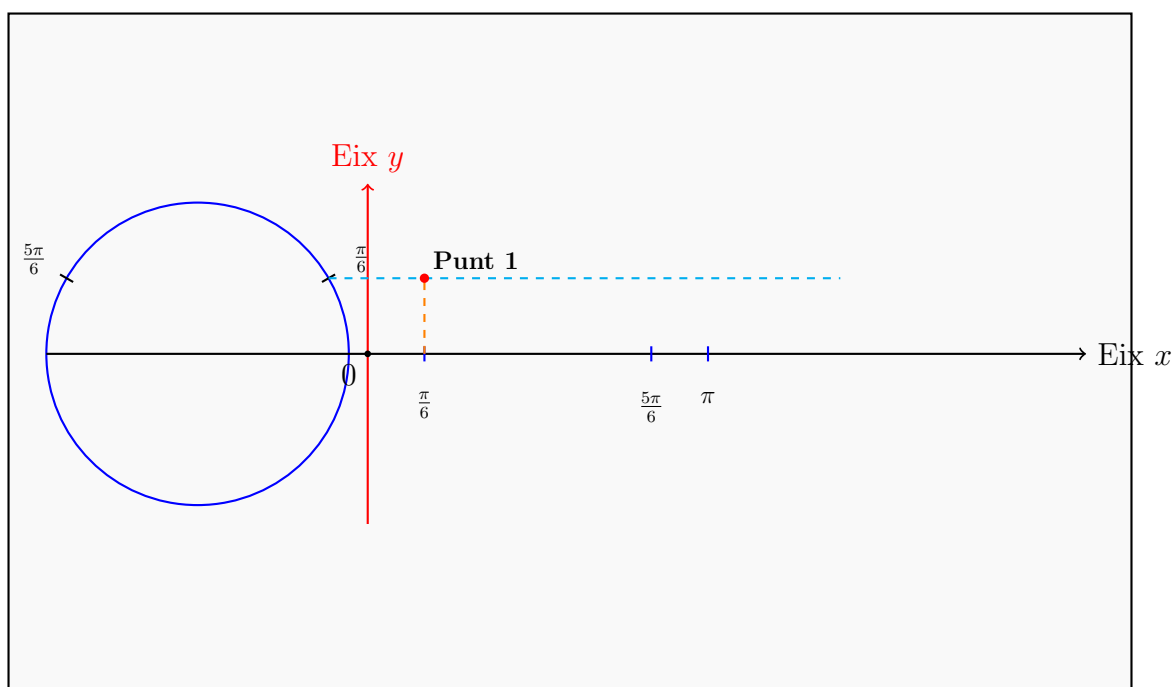
Hauria de quedar una cosa així al teu full, preparat per començar a dibuixar la corba:



3.2. Traslladar el primer punt ($\pi/6$)

Ara trobarem l'alçada exacta del primer punt de la gràfica. Per fer-ho, treballarem amb l'escaire i el cartabó per assegurar línies perfectament rectes:

1. **La línia horitzontal (Paral·lela):** Busca la marca de $\pi/6$ (30°) al perímetre de la teva circumferència. Fent servir l'escaire recolzat sobre el cartabó per fer paral·leles a l'eix horitzontal, traça una línia discontinua llarga cap a la dreta.
2. **La línia vertical (Perpendicular):** Ara ves a la marca de $\pi/6$ que has situat a l'eix de la teva sinusoide (a 1,5 cm de l'eix vertical). Utilitza l'escaire per pujar una línia discontinua perpendicular.
3. **El punt d'intersecció:** El lloc exacte on es creuen aquestes dues línies és el teu **primer punt** de la corba. Marca'l amb un punt clar.

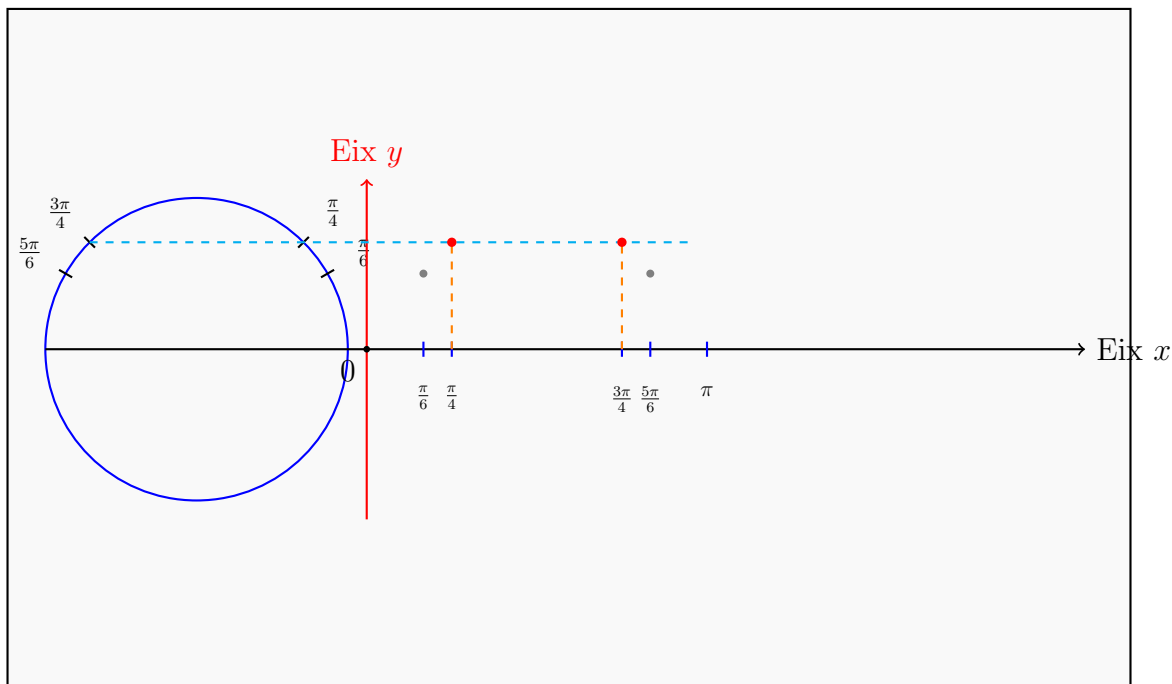


Truc: Si t'hi fixes, la línia horitzontal que has traçat passa exactament a la mateixa altura que el punt $\frac{5\pi}{6}$ de la circumferència. Això vol dir que, més endavant, quan hakis de situar el punt de $\frac{5\pi}{6}$ a la gràfica, ja tindràs l'altura marcada!

3.3. Traslladar els punts de $\pi/4$ i $3\pi/4$

Ara que ja has vist com funciona, repeteix el mateix procés per a la marca de $\pi/4$ (45°). Fixa't que pots allargar la línia horitzontal cap a l'esquerra fins al $3\pi/4$ (135°) i cap a la dreta fins a la teva gràfica, ja que comparteixen exactament la mateixa alçada.

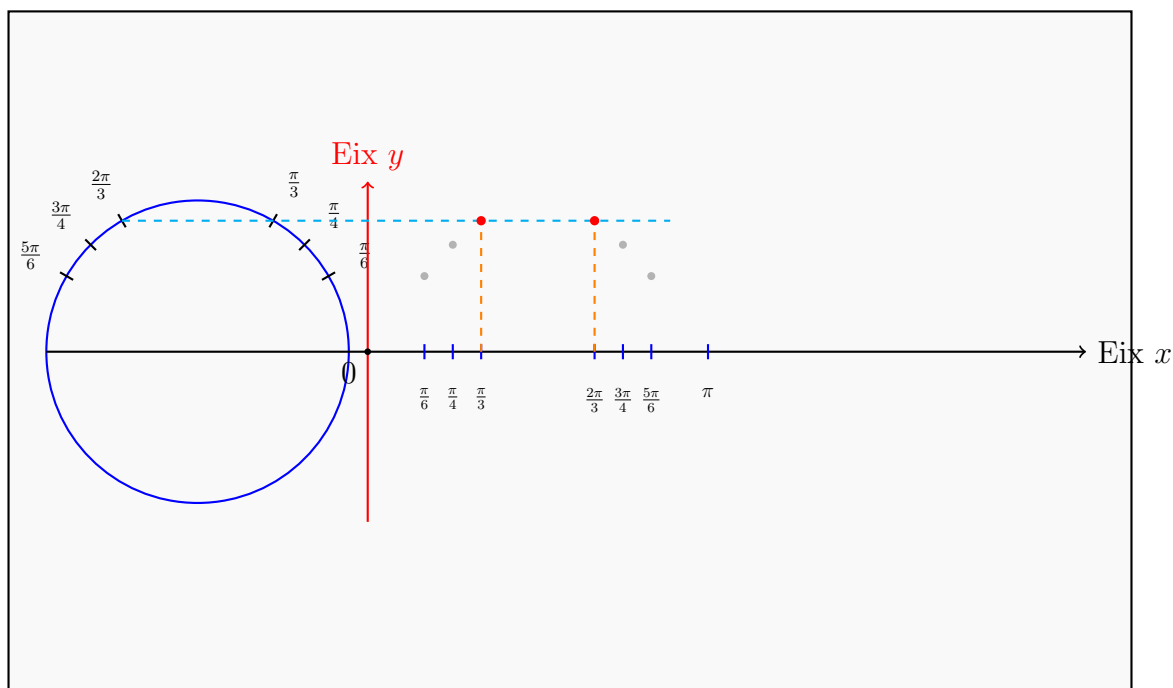
Traça la paral·lela des d'aquests angles a la circumferència i puja les perpendiculars des de les teves marques de l'eix horitzontal (a 2,25 cm i 6,75 cm de l'eix vertical).



3.4. Traslladar els punts de $\pi/3$ i $2\pi/3$

Finalitzem el primer bloc de punts amb l'angle de 60° ($\pi/3$) i el seu simètric de 120° ($2\pi/3$).

Repeteix el procediment: traça la paral·lela horitzontal que uneixi els dos angles de la circumferència i projecta-la cap a la dreta. Després, puja les perpendiculars des de les marques de l'eix horitzontal situades a **3 cm** i **6 cm** de l'eix vertical.

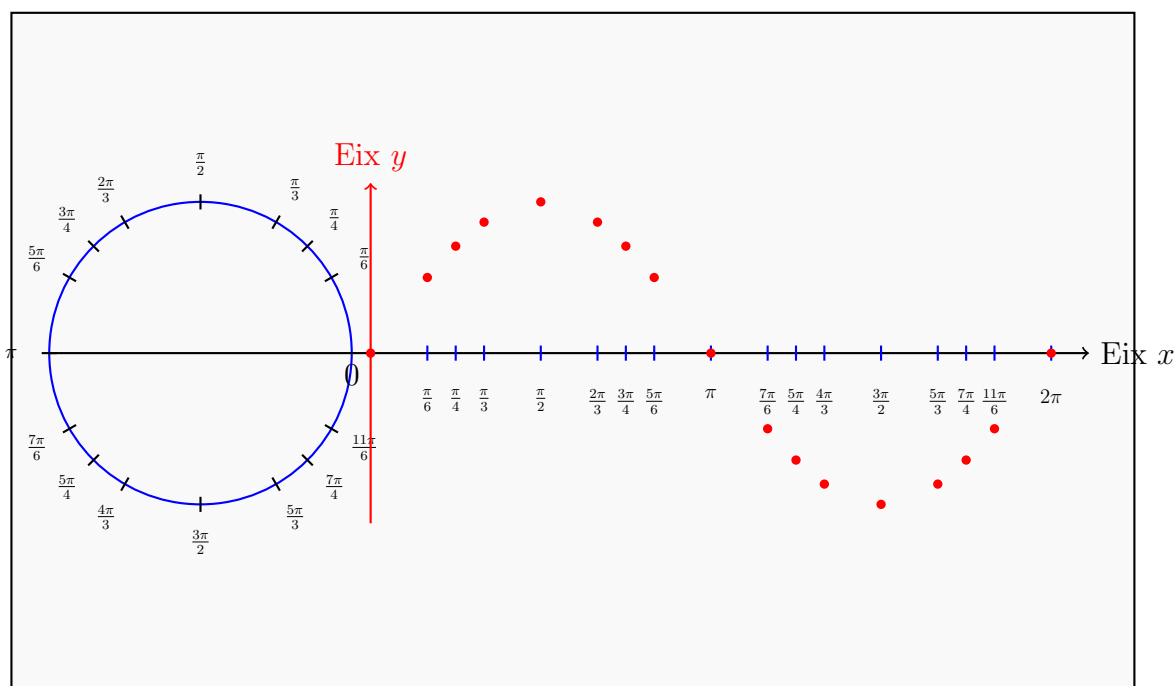


Ja tens gairebé tota la part positiva de l'ona! No oblidis marcar el punt de $\pi/2$ (90°), que és el més alt (el radi sencer), i el punt π on la corba torna a tocar l'eix horitzontal. Fes la resta de la corba

3.5. Traçat de la corba (La Sinusoide)

Un cop hagi traslladat tots els punts de la circumferència a la gràfica (els 12 punts de les divisions més els punts de tall amb l'eix), tindràs l'esquelet complet de la funció sinus.

- **Verificació:** Comprova que els punts dels quadrants 3 i 4 (210° a 330°) han quedat per sota de l'eix horitzontal, ja que en aquesta zona el sinus és negatiu.
- **El traçat:** Ara, **a mà alçada**, uneix tots els punts amb una línia suau i contínua. Evita fer angles punxeguts; la sinusoide és una ona arrodonida i fluida.



Consell: Intenta que el traç sigui d'un sol gest, sense dubtar. Pots fer primer un traç molt fi amb llapis i, quan t'agradi la forma, repassar-lo un retolador fi.

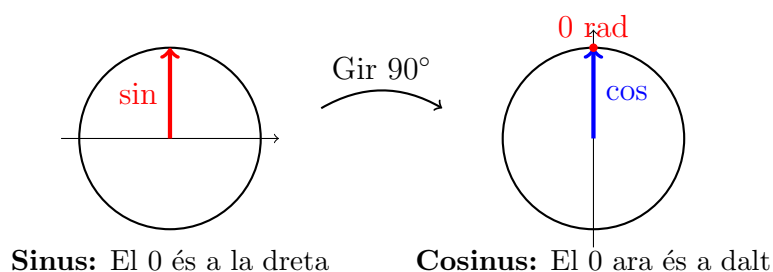
Pas 4: La Funció Cosinus (Repte Independent)

Ara que ja domines el traçat del sinus, el teu objectiu és representar la funció $f(x) = \cos(x)$. Tot i que la corba té una forma similar, el cosinus mesura la projecció horitzontal de l'angle.

Per poder seguir treballant amb l'escaire i el cartabó fent línies horitzontals, farem un "truc" geomètric: ****girarem la circumferència 90° cap a l'esquerra.****

4.1. El concepte: Girar la referència

En girar el cercle, l'eix que abans era horitzontal ara és vertical. Això ens permet que el valor del cosinus es converteixi en una "alçada" que podem projectar fàcilment cap a la dreta.

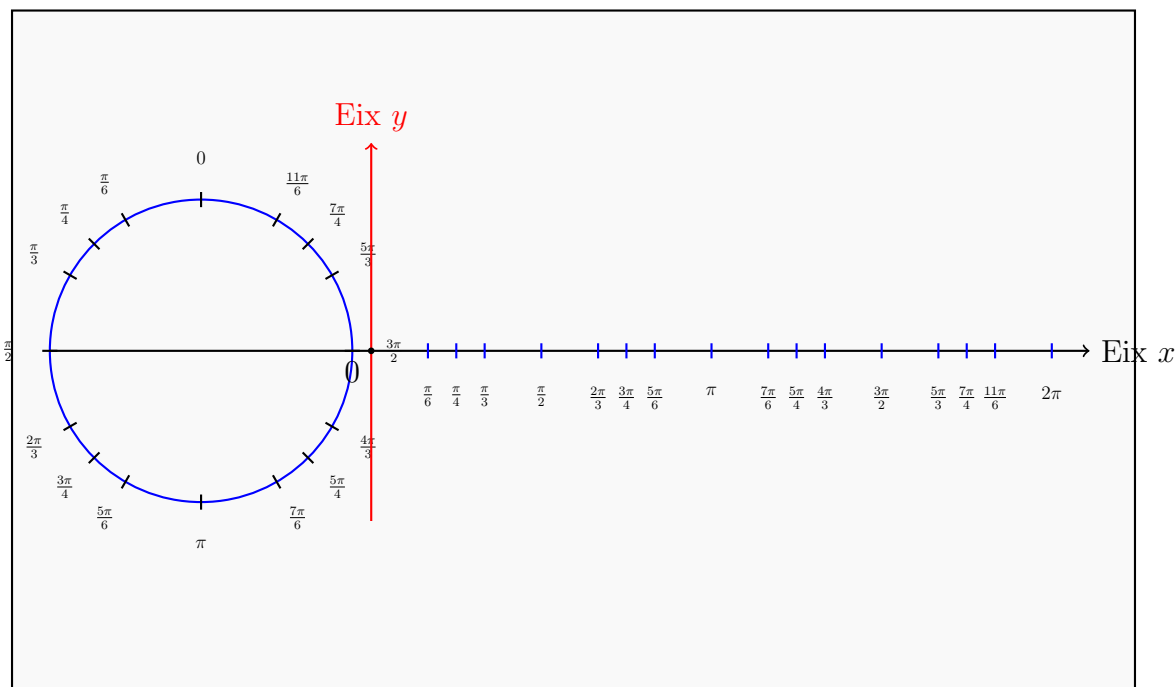


4.2. Guies per a la realització

1. **Nou origen:** Marca el punt de 0 rad a la part superior de la circumferència.
2. **Determinació dels angles:** De la mateixa manera que has fet al Pas 2, determina tots els angles clau ($\pi/6, \pi/4, \pi/3 \dots$) a partir del nou origen superior i en sentit antihorari. Hauràs de repetir els mètodes de la mediatriu, la bisectriu i l'arc de radi.
3. **Eix horitzontal:** Prepara el teu eix a la part dreta del full mantenint la mateixa escala ($\pi = 9 \text{ cm}$).
4. **Trasllat de punts:** Ara et toca a tu. Trasllada els punts geomètricament a la gràfica aplicant el que has après. Pensa bé des d'on surt cada línia horitzontal i on ha de creuar-se amb la vertical. Recorda que el cosinus de 0 no és 0.

4.3. Esquema de preparació del full

Així ha de quedar el teu full abans de començar a traçar les línies de projecció. Fixa't bé en la posició dels angles a la circumferència girada:



Reflexió final: Un cop tinguis les dues corbes, intenta superposar els fulls a contra-llum. Quants centímetres hauries de desplaçar un full respecte a l'altre perquè les dues gràfiques coincidissin exactament?

Pas 5: Recursos i Píndoles de Dibuix Tècnic

Si tens dubtes sobre com utilitzar el material o com realitzar els traçats bàsics de geometria, pots consultar aquests vídeos explicatius clicant sobre els enllaços:

5.1. Maneig de l'escaire i el cartabó

Aprendre a fer lliscar una regla sobre l'altra és fonamental per traçar totes les paral·leles i perpendiculars d'aquesta pràctica de forma precisa:

- [Com fer paral·leles i perpendiculars](#) (Canal: *Dibuix Tècnic*)

5.2. Traçats geomètrics bàsics

Aquests mètodes et serviran per dividir la circumferència i trobar els angles de 90° , 45° , 135° , etc.:

- [Com fer la mediatriu d'un segment](#) (Imprescindible per als eixos verticals).
- [Com fer la bisectriu d'un angle](#) (Per trobar els angles de 45° i derivats).

Consell final: Recorda mantenir la mina del compàs i el llapis ben afilats. En dibuix tècnic, un mil·límetre d'error al principi es converteix en un centímetre de desviació al final de la corba. Sigues pacient amb el traçat!